

Состав для поверхностной очистки серебряных изделий

RU2453635C2

Russia

[Download PDF](#)

[Find Prior Art](#)

[Similar](#)

Other languages: [English](#)

Inventor: [Светлана Леонидовна Чавушьян \(RU\)](#),
[Светлана Леонидовна Чавушьян](#)

Worldwide applications

2010 [RU](#)

Application RU2010137282/02A events

2010-09-08	Application filed by Светлана Леонидовна Чавушьян
2010-09-08	Priority to RU2010137282/02A
2012-03-20	Publication of RU2010137282A
2012-06-20	Application granted
2012-06-20	Publication of RU2453635C2

Info: [Patent citations \(3\)](#), [Non-patent citations \(1\)](#), [Cited by \(3\)](#), [Legal events](#), [Similar documents](#), [Priority and Related Applications](#)

External links: [Espacenet](#), [Global Dossier](#), [Discuss](#)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в ювелирном деле, в хранилищах музеев, в антикварных магазинах, при подготовке ювелирных выставок с целью поверхностной очистки серебряных изделий. Состав включает в 20 г соли тетрадамина Трилон Б, помещенной в водный раствор, составленный из 100 мл воды и 20 г соды пищевой для образования кашеобразной массы, наносимой на



поверхность загрязненных серебряных изделий с последующей промывкой изделий водой. Технический результат: улучшение эксплуатационных качеств чистящего средства за счет исключения его растекания на сложнорельефных ограниченных по размерам поверхностных участках серебряных изделий.

Landscapes

Detergent Compositions

Cleaning And De-Greasing Of
Metallic Materials By Chemical
Methods

Show more



Claims (1)

Hide Dependent ^

- 1. Состав для поверхностной очистки серебряных изделий, характеризующийся тем, что он включает 20 г соли тетрадамина Трилон Б, помещенной в водный раствор, составленный из 100 мл воды и 20 г соды пищевой для образования кашеобразной массы, наносимой на поверхность загрязненных серебряных изделий с последующей промывкой изделий водой.

Description

Изобретение предназначено для использования в быту индивидуальными потребителями с целью поверхностной очистки серебряных изделий. Изобретение может быть использовано в производстве ювелирной промышленности, в хранилищах музеев, в антикварных магазинах, при подготовке ювелирных выставок.

В настоящее время наибольшее распространение получил процесс жидкостной химической очистки поверхности благородных металлов и их сплавов, обладающий преимуществами по

сравнению с другими известными способами механического воздействия, ультразвуковой обработки, плазмохимического травления и др. из-за своей экономичности, универсальности, малых потерь металлов и, в некоторых случаях, из-за улучшения свойств поверхностных слоев обрабатываемых изделий. При этом следует учитывать при очистке, что характерными особенностями ювелирных изделий является их сложность, наличие большого количества сложнорельефных элементов, ажурность конструкции, малая величина перемычек и малая толщина ажурных элементов до 0,4 мм. Имеются поднутрения, отверстия разной конфигурации, решетчатые элементы с размером до 0,4 мм. Материал изделий имеет сравнительно невысокую прочность и большую пластичность, что порой существенно усложняет процесс очистки зон поверхности, доступ к которым затруднен.

Известен состав для очистки серебра, содержащий ПАВ, тиомочевину и соляную кислоту (Л.А.Гутов и М.К.Никитин. «Справочник по художественной обработке металлов». СПб, "Политехника", 1995, с.420). Отсутствие эффективных ингибиторов и комплексообразователей в составе ведет при его использовании к вторичному образованию сульфидных пленок, и поэтому требует продувки воздуха (барботажа) сквозь чистящий состав.

Известен раствор для удаления сульфидной пленки с поверхности серебра, содержащий тиомочевину, серную кислоту, а также изоникотиновую кислоту и метол (US №1033573, C23G 1/06, 1983). При обработке серебряных и особенно посеребренных изделий происходит подтравливание серебряной основы. Изоникотиновая кислота и метол являются лишь замедлителями травления, но не ингибиторами коррозии.

Известен также состав для чистки изделий из серебра погружением, содержащий амфотерное ПАВ в виде имидазолинового производного, лимонную, соляную, серную кислоты, тиомочевину, октадецил-3-меркаптопропионат, изопропиловый спирт и воду (Абрамзон А.А. и др. «Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества»



Справочник. П., "Химия", 1984, с.335).

Положительным фактором по сравнению с предыдущими составами является наличие в составе комплексообразователя (лимонная кислота), а также ингибитора коррозии (октадецил-3-меркаптопропионат). Однако, выбранный ингибитор коррозии, даже в сочетании с необычно большим (20 мас.%) содержанием изопропилового спирта, не предохраняет от повреждения травлением поверхностей изделий под воздействием концентрированных серной и соляной кислот. Состав маллоэффективен при чистке изделий из сплавов цветных металлов.

Известен состав для чистки и антикоррозионной обработки изделий из сплавов цветных и благородных металлов (Магницкий О.Н., Пирайнен В.Ю. «Художественное литье». СПб, "Политехника", 1996, стр.223), содержащий неионогенное ПАВ в виде эмульгатора ОП-7 или ОП-10, ортофосфорную кислоту, ингибитор коррозии в виде тиомочевина и растворители в виде этилового спирта и воды при следующем содержании компонентов, г/л:

Эмульгатор ОП-7 или ОП-10	- 5-10
Тиомочевина	- 80-65
Ортофосфорная кислота	- 10-20
Этиловый спирт	- 60-65
Вода	- до 1000 мл.

Состав формально имеет почти все необходимые функциональные составляющие для успешной чистки и антикоррозионной обработки изделий из сплавов цветных и благородных металлов: неионогенное ПАВ, минеральную кислоту, ингибитор и растворители. В то же время, ПАВ в виде эмульгаторов ОП-7 или ОП-10 имеет серьезный недостаток с точки зрения воздействия на окружающую среду в силу неудовлетворительной биологической разлагаемости. Тиомочевина - малоэффективный ингибитор и не обеспечивает длительного антикоррозионного эффекта, а лишь ослабляет подтравливание поверхности ортофосфорной кислотой.



Данное решение принято в качестве прототипа.

Таким образом, видно, что при осуществлении чистки ювелирных серебряных изделий, при их обработке известными из уровня техники составами-аналогами, во всех случаях используется малоэффективные составы.

В любом случае, пользователь для очистки серебряного изделия должен сначала приобрести промышленно выпущенный состав, не зная при этом о его эффективности.

В бытовых условиях очистка поверхностей серебряных изделий представляет собой простую задачу, если под рукой находятся необходимый состав или компоненты для приготовления этого состава из числа свободно покупаемых.

На практике пользователи применяют общеизвестные средства чистки - такие как:

- 1) теплый мыльный раствор;
- 2) слегка разбавленное теплой водой моющее средство типа «Фейри»;
- 3) подслащенная чистая вода;
- 4) слабый раствор смеси нашатырного и этилового спирта с водой;
- 5) этиловый спирт (протирка)
(<http://jewellery.pav-v.kz/index.php?showtopic=6>).

Есть проверенный дедовский способ чистки серебра в домашних условиях. Для этого требуется теплая вода, фольга, соль и можно соду и глубокая тарелка. В тарелку кладут кусок фольги так, что бы она покрывала дно и края тарелки, наливают воду, добавляют щепотку соли и соды, затем кладут серебряное изделие. Достаточно поболтать его 5 с и все оно блестит как новое
(<http://jewellery.pav-v.kz/index.php?showtopic=6>).

Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в улучшении эксплуатационных качеств чистящего



состава за счет исключения его растекания на сложнорельефных ограниченных по размерам поверхностных участках серебряных изделий.

Указанный технический результат достигается тем, что для поверхностной очистки серебряных изделий от загрязнений используют состав для поверхностной очистки серебряных изделий, который включает в себя 20 г соли тетрадиамина Трилон Б, помещенной в водный раствор, составленный из 100 мл воды и 20 г соды пищевой для образования кашеобразной массы, наносимой на поверхность загрязненных серебряных изделий с последующей промывкой изделия водой.

Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.

Согласно настоящего изобретения рассматривается состав для поверхностной очистки серебряных изделий (от окислов (патина) и т.д.), который включает в себя 20 г соли тетрадиамина Трилон Б, помещенной в водный раствор, составленный из 100 мл воды и 20 г соды пищевой для образования кашеобразной массы, наносимой на поверхность загрязненных серебряных изделий с последующей промывкой изделия водой. Данные весовые показатели указаны для приготовления минимальной разовой порции состава, достаточного для очистки до 10-15 серебряных изделий типа колец, серег, подвесок.

Использование данного состава в виде кашеобразной массы позволяет проводить реставрацию серебряного изделия без демонтажа объекта пользования, обеспечивает удобство использования и придает объекту первоначальный вид.

Полученное смешением кашеобразное вещество наносят на поверхность загрязненного серебра, или золота, или черни и т.д. Это вещество удаляет это загрязнение, которое удаляется водой. Вещество становится щелочным. Щелочной раствор не



взаимодействует с серебром и золотом, а взаимодействует с окислами, которые покрывают поверхность металла.

Для приготовления чистящего состава используются бытовые компоненты, открыто продающиеся в порционных упаковках в хозяйственных магазинах.

Трилон Б (2-водная динатриевая соль этилендиамин - NNNN -тетрауксусной кислоты) - рН - 4,0-4,5, химическая формула $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, международное название «EDTA Na₂», белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде, очень малорастворимые в спирте, растворимость в воде при температуре 20°C составляет 100 г/л, при температуре 80°C - 230 г/л., применяется в промышленности для промывки теплоэнергетического оборудования, труб, котлов; водоподготовки в котельных и теплосетях; в виде стабилизатора в процессах полимеризации; в целлюлозно-бумажной промышленности; при производстве каучука; в аналитической химии и в многих других областях.

Трилон Б тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, активная основа, 87%, применяется в производстве синтетических моющих средств, автошампуней, в промышленности для промывки теплоэнергетического оборудования; водоподготовки в котельных и теплосетях; в целлюлозно-бумажной промышленности.

Сода пищевая (ГОСТ 2156-76) - химическая формула: $NaHCO_3$ - по внешнему виду представляет из себя кристаллический порошок белого цвета, без запаха, применяется в химической промышленности - для производства красителей, пенопластов и других органических продуктов, фтористых реактивов, товаров бытовой химии, наполнителей в огнетушителях; в легкой промышленности - в производстве подошвенных резин и искусственных кож, кожевенном производстве (дубление и нейтрализация кож); в текстильной промышленности - отделка шелковых и хлопчатобумажных тканей; в пищевой



промышленности - хлебопечении,
производстве кондитерских изделий,
приготовлении напитков.

К достоинствам состава следует отнести и достижение необходимого уровня сбалансированности его компонентов, создающих кислую среду. В результате, сохраняется необходимая кислая среда, а максимальный чистящий эффект достигается при неповрежденных поверхностях изделий даже при микронных толщинах слоя драгоценного металла в случаях обработки гальванических покрытий. Все перечисленные достоинства состава - изобретения сохраняются при соблюдении регламентированных пределов содержания входящих в него компонентов. Выход за эти пределы ухудшает свойства состава.

Приготовление состава и осуществление способа чистки изделий из сплавов благородных металлов и поверхности драгоценных изделий, не требует применения дефицитных, дорогостоящих или ядовитых реагентов и сложных технических средств, могут быть многократно воспроизведены в условиях промышленного предприятия или лаборатории, или дома. Таким образом, изобретение является промышленно применимым.



Patent Citations (3)

Publication number	Priority date	Publication date
RU93048727A *	1993-10-21	1996-08-10
RU2089587C1 *	1995-07-14	1997-09-10

RU2177053C2 *	1999-11-09	2001-12-20
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party

Non-Patent Citations (1) ▲

Title
НИКИТИН М.К. и др. Химия в реставрации. - Ленинград: Химия, 1990, с.176-177. *

* Cited by examiner, † Cited by third party

Cited By (3) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
RU2564204C1 *	2014-05-15	2015-09-27
RU2601849C2 *	2014-12-03	2016-11-10



RU2631229C1 *	2016-11-30	2017-09-19
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party, ‡ Family to family citation

Similar Documents



Publication	Publication Date	Title
US4457322A	1984-07-03	Alkaline cleaning compositions non-corrosive toward aluminum surfaces
US4528039A	1985-07-09	Alkaline cleaning compositions non-corrosive toward aluminum surfaces
JP6654353B2	2020-02-26	硬質表面洗浄剤組成物及び硬質表面の洗浄方法
RU2012119345A	2014-01-27	Жидкий кислотный состав для очистки твердых поверхностей
KR20010110135A	2001-12-12	세정제 조성물 및 세정제 조성물의 제조방법
CN106590949A	2017-04-26	洗衣槽生物酶除菌清洗剂及其制备方法
JP2016540841A5	2017-08-31	



JP5902552B2	2016-04-13	洗淨剤組成物、 希釈洗淨剤組成 物、及び、金属 の洗淨方法
US6310021B1	2001-10-30	Cleaning compositions containing enzymes and polycarboxylic ethers or thioethers
CN103422105A	2013-12-04	一种不锈钢与铁 件复合板除垢剂 及其用途
CN105238602A	2016-01-13	一种除油剂及其 制备方法
CN107267296B	2021-01-05	液体洗衣机槽清 洁剂
CN114107996A	2022-03-01	液体清洁组合物
JPS5920479A	1984-02-02	酸性洗淨剤組成 物
RU2601849C2	2016-11-10	Средство для очистки поверхности изделий из цветных металлов
BRPI0710170A2	2011-08-23	método, composição e uso
TWI665971B	2019-07-21	食品加工設備或 調理器具之衛生 管理方法
RU2558357C1	2015-08-10	Средство для поверхностной очистки предметов, изготовленных из меди и ее сплавов
JPS6318998B2	1988-04-20	
JP5419380B2	2014-02-19	金属製品の浸漬 洗淨方法



JP4147135B2	2008-09-10	麵類調理装置の 洗浄方法
RU2564204C1	2015-09-27	Средство для поверхностной очистки предметов, изготовленных из благородных металлов
US5480574A	1996-01-02	2- aminocarboxylic acid hydrochloride compositions for removal of hard-water deposits
JP6253403B2	2017-12-27	衣料用洗剤組成 物
US20050043207A1	2005-02-24	Cleaning composition and method for removal of polysilicate residue



Priority And Related Applications

Priority Applications (1) ▲

Application	Priority date	Filing date	Title
RU2010137282/02A	2010-09-08	2010-09-08	Сос пов очи сер изд

Applications Claiming Priority (1) ▲

Application	Filing date	Title
RU2010137282/02A	2010-09-08	Состав для поверхностной очистки серебряных изделий

Legal Events ▲

Date	Code	Title
2013-07-10	MM4A	The patent is invalid due to non-pa

Data provided by IFI CLAIMS Patent Services

